



Projeto Supermercado — Análise e Limpeza de Dados



Sobre o projeto

Este projeto tem como objetivo realizar um processo de **limpeza, tratamento e análise exploratória de dados de vendas de um supermercado**, utilizando Python.

A proposta é trabalhar com uma base de dados de varejo que apresenta características comuns de dados reais, como valores ausentes, informações inconsistentes, possíveis duplicidades e diferentes formatos de dados.

O projeto faz parte do meu processo de aprendizado em **Python, Pandas e Análise de Dados**, com foco na aplicação prática dos conceitos estudados.



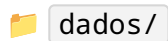
Objetivos

- Importar uma base de dados utilizando Python;
- Conhecer e explorar a estrutura dos dados;
- Identificar valores ausentes (NaN);
- Identificar registros duplicados;
- Corrigir inconsistências nos dados;
- Padronizar tipos de dados;
- Trabalhar com datas;
- Realizar limpeza e tratamento dos dados;
- Fazer uma análise exploratória;
- Criar visualizações para compreender os dados;
- Extrair informações e possíveis insights sobre as vendas.



Estrutura do projeto

```
Projeto_Supermercado/  
├── venv/  
├── dados/  
│   └── Base_Varejo.csv  
├── projeto.py  
├── README.md  
└── .gitignore
```



Contém a base de dados utilizada no projeto.



Contém os códigos Python utilizados para importação, limpeza, tratamento e análise dos dados.



Documentação do projeto.



Arquivo utilizado para impedir que arquivos desnecessários, como a pasta `venv`, sejam enviados para o GitHub.

Tecnologias utilizadas

- Python
- Pandas
- NumPy
- Matplotlib
- Seaborn
- Visual Studio Code
- Git e GitHub

Etapas do projeto

1. Importação dos dados

A primeira etapa consiste em importar a base de dados para o Python utilizando a biblioteca Pandas.

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("dados/Base_Varejo.csv")
```

2. Conhecendo os dados

Serão utilizadas funções como:

```
df.head()
df.info()
df.shape
```

```
df.describe()  
df.isna().sum()
```

Essas funções permitem entender a estrutura da base e identificar possíveis problemas.

3. Limpeza dos dados

Nesta etapa serão analisados:

- Valores ausentes;
- Dados duplicados;
- Dados inconsistentes;
- Tipos de dados incorretos;
- Formatação das datas;
- Informações que precisam ser padronizadas.

4. Análise exploratória

Após a limpeza, serão realizadas análises para identificar padrões e informações relevantes presentes na base.

Entre os pontos analisados poderão estar:

- Volume de vendas;
- Produtos mais vendidos;
- Categorias;
- Evolução das vendas ao longo do tempo;
- Valores de venda;
- Desempenho por período;
- Outros indicadores identificados durante a análise.

5. Visualização dos dados

Serão utilizados gráficos para facilitar a interpretação dos resultados.

As principais bibliotecas utilizadas serão:

```
import matplotlib.pyplot as plt  
import seaborn as sns
```



Resultados

Esta seção será atualizada conforme as análises forem realizadas.

Serão apresentados os principais insights encontrados na base de dados, acompanhados de gráficos e indicadores relevantes.

O que estou praticando neste projeto

Este projeto está sendo desenvolvido com o objetivo de praticar conceitos fundamentais de análise e tratamento de dados, incluindo:

- Python;
 - Pandas;
 - NumPy;
 - Limpeza de dados;
 - Tratamento de valores ausentes;
 - Tratamento de duplicidades;
 - Manipulação de datas;
 - Análise exploratória de dados;
 - Visualização de dados;
 - Git e GitHub.
-

Próximos passos

- ☐ Explorar a estrutura completa da base;
 - ☐ Identificar valores ausentes;
 - ☐ Identificar duplicidades;
 - ☐ Corrigir inconsistências;
 - ☐ Padronizar os dados;
 - ☐ Criar indicadores de vendas;
 - ☐ Criar gráficos;
 - ☐ Encontrar insights;
 - ☐ Documentar os resultados;
 - ☐ Publicar a versão final no GitHub.
-

Autor

Gustavo Queiroga

Projeto desenvolvido para estudos e prática de **Python e Análise de Dados**.